

定理 3.8 (A, B) 能稳的充要条件是

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \quad \text{Res} \geq 0. \quad (3.3.4)$$

下面考虑系统 (3.3.1) 的状态反馈镇定问题. 若可以找到状态反馈控制律

$$u = Kx + v \quad (3.3.5)$$

使得通过状态反馈构成的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv \quad (3.3.6)$$

是渐近稳定的, 即其特征值全部落在左半平面, 则称系统 (3.3.1) 实现了状态反馈镇定. 或者说系统 (3.3.1) 是通过状态反馈可镇定的.

由上面对 (A, B) 能稳的讨论知, 若 (A, B) 能稳, 则系统 (3.3.1) 通过状态反馈可镇定. 反之, 亦然. 故有下面的结论.

定理 3.9 系统 (3.3.1) 是由状态反馈可镇定的, 当且仅当 (A, B) 是能稳的.

习 题 3

1. X_C 为能控子空间, 试证明:

$$X_{C[A, B]} = X_{C[A+BK, B]}.$$

2. 判断下列系统能否用状态反馈任意地配置极点:

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} u.$$

3. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

试确定状态反馈阵 K , 使闭环极点为 $\lambda_1 = -2 + j, \lambda_2 = -2 - j$.

4. 给定系统的传递函数为

$$g_o(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+8)},$$

试确定一个状态反馈矩阵 K , 使闭环极点为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = -7$.

5. 设有不稳定线性定常系统 (A, b) , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

能否通过状态反馈把系统的闭环极点配置在 -10 及 $-1 \pm \sqrt{3}j$? 若可能, 试求 K .

6. 设开环系统 (A, b) , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 试证明系统完全能控.

(2) 找状态反馈阵 K , 使得闭环系统有特征根 $-1, -1, -2 \pm j$.

7. 给定系统传递函数为

$$G_o(s) = \frac{10(s+1)}{s(s+1)(s+2)}.$$

试求状态反馈将闭环极点配置为 $-2, -1 \pm j$.

8. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

能否找到一个状态反馈阵 K , 使得闭环极点为

(1) $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = -2$;

(2) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -3, \lambda_4 = -2$;

(3) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = -3$.

9. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} u,$$

试确定两个不同的状态反馈阵 K_1 和 K_2 使闭环极点为

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -1 + 2j, \quad \lambda_3 = -1 - 2j.$$

10. 设系统 (A, B) 为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

试求状态反馈阵 K , 使闭环有特征根 $-2, -2, -1 \pm j$.

11. 判断第 2 题中的各系统能否用状态反馈实现镇定.

12. 设系统的传递函数为

$$g_o(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s-2)(s+4)},$$

试问是否存在状态反馈阵 K , 使得闭环传递函数为

$$g_c(s) = \frac{(s+3)}{(s+2)(s+4)}.$$

若存在, 求出 K .

13. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

试求一个状态反馈阵 K , 使得 $A + bK$ 相似于

$$F = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$